



Facultad de Ingeniería
Solemne de Optimización
Resolución mediante Tabu Search

Autores:

Eduardo Díaz Salaverria

Jean Guerrero

Daniel Rossel

Fecha: 8 de Junio de 2026

1. Introducción

El presente informe desarrolla la resolución de un problema de distribución de combustibles desde un depósito hacia cuatro estaciones de servicio, utilizando dos camiones con doble compartimento. El problema considera demandas diferenciadas por producto, ventanas de tiempo, costos fijos por uso de camión, costos de transporte, posibles penalizaciones por shortage y restricciones operacionales asociadas a la estabilidad de carga.

La solución debe determinar qué estaciones atiende cada camión, en qué orden se visitan, qué producto se transporta en cada compartimento y qué carga inicial debe llevar cada vehículo. Además, se analiza un subproblema de scheduling de carga en el depósito, donde se debe programar la carga de los compartimentos respetando bahías por tipo de combustible, tiempos de carga y limpieza.

2. Metodología

La resolución computacional fue desarrollada mediante Tabu Search en Python. Esta metaheurística permite explorar soluciones vecinas, evitar ciclos mediante una lista tabú y conservar la mejor solución factible encontrada durante el proceso de búsqueda.

La formulación matemática se presenta como base determinista del problema. La implementación en el notebook contiene los datos del escenario base, la evaluación de la solución propuesta por el operador, la búsqueda metaheurística, la validación exhaustiva, el scheduling de carga y una extensión estocástica de dos etapas.

Para efectos computacionales se consideran los siguientes supuestos:

1. Se permite espera si un camión llega antes de la apertura de una ventana de tiempo.
2. Cada estación es atendida completamente por un solo camión.
3. La estabilidad de carga se evalúa al salir del depósito y después de completar cada entrega.
4. La validación exhaustiva se realiza sobre el espacio de soluciones implementado en el notebook.

3. Datos del escenario base

La instancia considera cuatro estaciones de servicio, dos productos y dos camiones. Las demandas y ventanas de tiempo se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 1. Demandas y ventanas de tiempo.

Estación	Regular (L)	Diésel (L)	Apertura	Cierre
1	3000	2000	06:00	10:00
2	4000	1500	07:00	12:00
3	2500	3000	08:00	14:00
4	1000	2500	06:00	11:00

Tabla 2. Características de los camiones.

Camión	Capacidad C0 (L)	Capacidad C1 (L)	Costo fijo	Salida programada
T1	8000	7000	500	05:00
T2	6000	9000	400	05:30

Tabla 3. Parámetros generales.

Parámetro	Valor
Costo por kilómetro	2
Penalización por shortage	10 por litro
Tiempo de servicio por estación	30 min
Límite de estabilidad Δ	0.30

4. Modelamiento determinista

4.1 Conjuntos

Sea:

$N = \{0,1,2,3,4\}$: conjunto de nodos, donde 0 representa el depósito.

$J = \{1,2,3,4\}$: conjunto de estaciones de servicio.

$K = \{T1,T2\}$: conjunto de camiones disponibles.

$C = \{C0,C1\}$: conjunto de compartimentos de cada camión.

$P = \{R,D\}$: conjunto de productos, donde R representa Regular y D representa Diésel.

4.2 Parámetros

d_{ij} : distancia entre el nodo i y el nodo j.

D_{jp} : demanda del producto p en la estación j.

Q_{kc} : capacidad del compartimento c del camión k.

F_k : costo fijo de utilización del camión k.

$[a_j, b_j]$: ventana de tiempo de la estación j.

c^d : costo por kilómetro recorrido.

c^s : penalización por litro de shortage.

t^s : tiempo de servicio en cada estación.

Δ : máxima diferencia permitida entre fill ratios de los compartimentos.

En esta instancia se tiene $c^d = 2$, $c^s = 10$, $t^s = 30$ minutos y $\Delta = 0.30$.

4.3 Variables de decisión

$x_{kij} = 1$ si el camión k recorre el arco desde i hacia j; 0 en caso contrario.

$y_{kj} = 1$ si la estación j es atendida por el camión k; 0 en caso contrario.

$u_k = 1$ si el camión k es utilizado; 0 en caso contrario.

$z_{kcp} = 1$ si el compartimento c del camión k transporta el producto p; 0 en caso contrario.

l_{kc} : litros cargados en el compartimento c del camión k.

g_{jp} : shortage del producto p en la estación j.

t_{kj} : tiempo de llegada del camión k a la estación j.

s_{kj} : tiempo de inicio de servicio del camión k en la estación j.

4.4 Función objetivo

El objetivo es minimizar el costo total de operación, compuesto por costo de distancia, costo fijo por uso de camiones y penalización por shortage.

Minimizar:

$$Z = c^d \cdot \sum_k \sum_i \sum_j d_{ij} x_{kij} + \sum_k F_k u_k + c^s \cdot \sum_j \sum_p g_{jp}$$

En la instancia evaluada:

$$Z = 2 \cdot \sum_k \sum_i \sum_j d_{ij} x_{kij} + \sum_k F_k u_k + 10 \cdot \sum_j (g_j^R + g_j^D)$$

4.5 Restricciones

Asignación de estaciones.

Cada estación debe ser atendida exactamente una vez.

$$\sum_k y_{kj} = 1, \text{ para todo } j \in J$$

Conservación de flujo.

Si un camión atiende una estación, debe entrar y salir de ella.

$$\sum_i x_{kij} = y_{kj}, \text{ para todo } k \in K, j \in J$$

$$\sum_i x_{kji} = y_{kj}, \text{ para todo } k \in K, j \in J$$

Salida y retorno al depósito.

Todo camión utilizado debe salir del depósito y regresar a él.

$$\sum_j x_{k0j} = u_k, \text{ para todo } k \in K$$

$$\sum_j x_{kj0} = u_k, \text{ para todo } k \in K$$

Satisfacción de demanda con shortage.

La cantidad entregada más el faltante debe cubrir la demanda de cada estación y producto.

$$\text{entrega}_{jp} + g_{jp} = D_{jp}, \text{ para todo } j \in J, p \in P$$

Compatibilidad producto-compartimento.

Cada compartimento puede transportar un único producto.

$$\sum_p z_{kcp} = u_k, \text{ para todo } k \in K, c \in C$$

Capacidad.

La carga de cada compartimento no puede superar su capacidad.

$$l_{kc} \leq Q_{kc}, \text{ para todo } k \in K, c \in C$$

Estabilidad de carga.

La diferencia entre los fill ratios de los compartimentos no puede superar Δ .

$$| l_{k,C0} / Q_{k,C0} - l_{k,C1} / Q_{k,C1} | \leq \Delta$$

Esta restricción se evalúa al salir del depósito y después de cada entrega, donde l representa la carga restante en cada compartimento.

Ventanas de tiempo.

El servicio debe iniciar dentro de la ventana permitida. Si el camión llega antes de la apertura, espera hasta el inicio de la ventana.

$$a_j \leq s_{kj} \leq b_j, \text{ para todo } k \in K, j \in J$$

$$s_{kj} = \max(t_{kj}, a_j)$$

Eliminación de subtours.

La formulación requiere restricciones que eviten ciclos desconectados del depósito. En la implementación computacional se enumeran rutas conectadas que parten y retornan al depósito, por lo que las soluciones evaluadas respetan esta condición.

5. Scheduling de carga

El proceso de carga considera una bahía por tipo de combustible, precedencia interna dentro de cada camión y un tiempo adicional de limpieza por compartimento. El tiempo de carga se calcula mediante:

$$\text{Tiempo de carga} = \text{litros} / \text{tasa} + \text{limpieza}$$

Las operaciones consideradas son las siguientes:

Tabla 4. Tiempos de carga por operación.

Operación	Camión	Compartimento	Producto	Litros	Tasa (L/min)	Duración total (min)	Inicio (min)	Término (min)
T1_C0	T1	C0	R	5000	500	15.0	0.0	15.0
T1_C1	T1	C1	D	5000	400	17.5	15.0	32.5
T2_C0	T2	C0	D	4000	400	15.0	0.0	15.0
T2_C1	T2	C1	R	3500	500	12.0	15.0	27.0

La formulación del scheduling minimiza el makespan Cmax:

Minimizar Cmax

Sujeto a:

$$C_{\max} \geq s_i + p_i, \text{ para toda operación } i$$

$$s_j \geq s_i + p_i - M(1 - y_{ij})$$

$$s_i \geq s_j + p_j - M y_{ij}$$

donde s_i representa el inicio de la operación i , p_i su duración, y_{ij} define la precedencia entre operaciones que comparten una misma bahía, y M es una constante suficientemente grande.

La secuencia óptima presenta un makespan de 32.5 minutos. Si la carga inicia a las 04:00, ambos camiones quedan listos antes de sus salidas programadas.

Tabla 5. Verificación de salida.

Camión	Listo si la carga inicia a las 04:00	Salida programada	Cumple
T1	04:32	05:00	Sí
T2	04:27	05:30	Sí

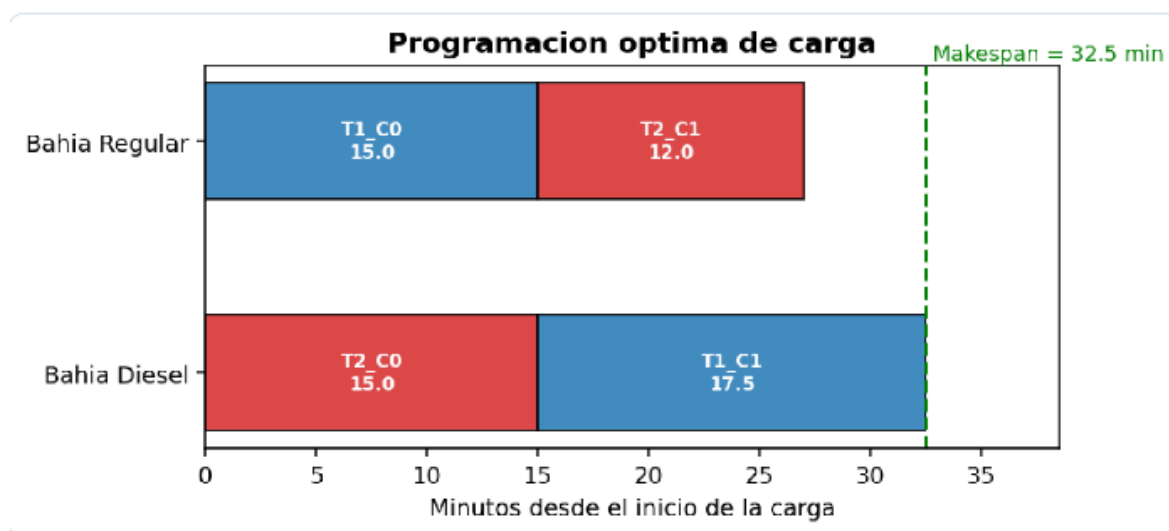


Figura 1. Programación óptima de carga por bahía.

6. Análisis de la solución del operador

La solución propuesta por el operador asigna la ruta $D \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow D$ al camión T1 y la ruta $D \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow D$ al camión T2. Esta solución se revisa en dos etapas. Primero se analiza si los fill ratios declarados son consistentes con la demanda asignada. Luego se evalúa la misma secuencia bajo cargas corregidas para shortage cero.

6.1 Consistencia entre fill ratios declarados y demanda asignada

Los fill ratios declarados por el operador son:

T1 C0 Regular = 62.5%

T1 C1 Diésel = 71.4%

T2 C0 Diésel = 66.7%

T2 C1 Regular = 38.9%

Al convertir esos porcentajes a litros, se obtiene:

T1 C0 Regular: 62.5% de 8000 = 5000 L

T1 C1 Diésel: 71.4% de 7000 ≈ 5000 L

T2 C0 Diésel: 66.7% de 6000 ≈ 4000 L

T2 C1 Regular: 38.9% de 9000 ≈ 3500 L

Sin embargo, las rutas asignadas requieren:

T1, ruta D→1→3→D:

Regular requerido = 3000 + 2500 = 5500 L

Diésel requerido = 2000 + 3000 = 5000 L

T2, ruta D→2→4→D:

Diésel requerido = 1500 + 2500 = 4000 L

Regular requerido = 4000 + 1000 = 5000 L

Shortage total por fill ratios declarados = 2000 L

Camion	Compartimento	Producto	Fill ratio declarado	Litros declarados	Litros requeridos	Diferencia	Shortage por fill declarado	
0	T1	C0	Regular	62.5%	5000	5500	-500	500
1	T1	C1	Diesel	71.4%	5000	5000	0	0
2	T2	C0	Diesel	66.7%	4000	4000	0	0
3	T2	C1	Regular	38.9%	3500	5000	-1500	1500

Figura 2. Consistencia entre fill ratios declarados y demanda asignada.

Por lo tanto, los fill ratios declarados por el operador no son consistentes con la afirmación de shortage igual a cero. Si se respetan esos fill ratios, existe un faltante total de 2000 L, compuesto por 500 L de Regular en T1 y 1500 L de Regular en T2.

6.2 Evaluación bajo cargas corregidas para shortage cero

Para analizar el costo operacional de la ruta del operador bajo shortage cero, se evalúa la misma secuencia de rutas cargando los litros necesarios para satisfacer toda la demanda asignada.

Tabla 6. Cargas corregidas de la solución del operador.

Camión	Compartimento	Producto	Demanda asignada (L)	Capacidad (L)	Carga inicial (L)	Shortage (L)	Fill inicial
T1	C0	R	5500	8000	5500	0	0.6875
T1	C1	D	5000	7000	5000	0	0.7143
T2	C0	D	4000	6000	4000	0	0.6667
T2	C1	R	5000	9000	5000	0	0.5556

Bajo estas cargas corregidas, no existe shortage. Sin embargo, la solución debe seguir siendo evaluada respecto de estabilidad, ventanas de tiempo y costo.

6.3 Verificación de estabilidad

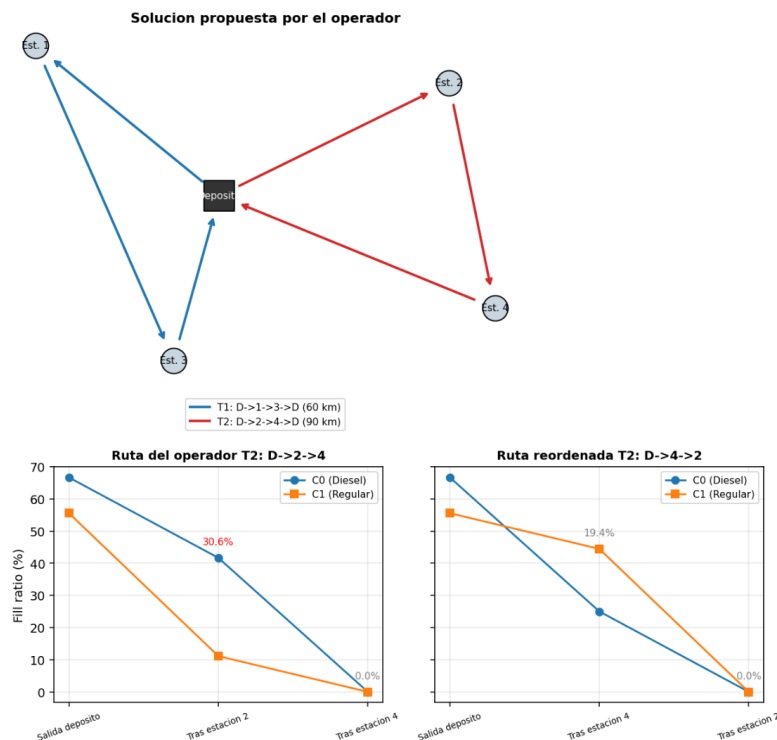


Figura 3. Verificación de estabilidad de la solución del operador.

La figura muestra que el camión T2 viola la restricción de estabilidad después de atender la estación 2. En ese punto, el fill ratio del compartimento C0 es 0.4167 y el del compartimento C1 es 0.1111, generando una diferencia de 0.3056. Este valor supera el máximo permitido de $\Delta = 0.30$.

Por esta razón, la solución del operador es infactible, incluso cuando se corrigen las cargas para eliminar el shortage.

6.4 Ventanas de tiempo

La solución del operador cumple las ventanas de tiempo si se permite espera antes de la apertura. Los tiempos principales son:

Camión	Estación	Llegada	Inicio servicio	Ventana	Espera
T1	1	05:20	06:00	06:00–10:00	40
T1	3	06:55	08:00	08:00–14:00	65
T2	2	06:05	07:00	07:00–12:00	55
T2	4	07:45	07:45	06:00–11:00	0

6.5 Costo de la solución del operador

La distancia total real de la solución propuesta por el operador es:

Distancia T1 = $D \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow D = 20 + 25 + 15 = 60$ km

Distancia T2 = $D \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow D = 35 + 15 + 40 = 90$ km

Distancia total = $60 + 90 = 150$ km

Costo de distancia = $150 \cdot 2 = 300$

Costo fijo = $500 + 400 = 900$

Shortage bajo cargas corregidas = 0

Penalización por shortage = 0

Costo total = $300 + 900 + 0 = 1200$

Por lo tanto, bajo cargas corregidas para shortage cero, el costo operacional de la propuesta del operador es \$1200. Sin embargo, los fill ratios declarados originalmente no son consistentes con shortage cero y la solución corregida sigue siendo infactible por estabilidad.

7. Propuesta de mejora mediante Tabu Search

La metaheurística Tabu Search se implementó sobre una representación basada en rutas por camión y asignación de combustible a compartimentos. Cada solución indica qué estaciones atiende cada camión, en qué orden lo hace y qué producto transporta cada compartimento.

La función de evaluación considera costo de distancia, costos fijos y penalización por shortage. Además, las soluciones infactibles reciben una penalización adicional, con el fin de orientar la búsqueda hacia soluciones factibles.

El vecindario utilizado considera los siguientes movimientos:

1. Mover una estación desde la ruta de un camión hacia la ruta del otro.
2. Intercambiar estaciones entre camiones.
3. Reordenar estaciones dentro de una ruta.
4. Cambiar la asignación producto-compartimento.

La lista tabú evita volver inmediatamente a configuraciones recientes. Además, se aplica un criterio de aspiración que permite aceptar un movimiento tabú si mejora el mejor costo global encontrado.

Tabla 7. Parámetros de Tabu Search.

Parámetro	Valor
Iteraciones por arranque	80
Tenure tabú	7
Reinicios adicionales	4
Semilla	42
Penalización por infactibilidad	100000

La mejor solución encontrada fue:

Tabla 8. Mejor solución encontrada.

Camión	Ruta	Compartimento C0	Compartimento C1	Distancia
T1	D→1→2→4→D	Regular	Diésel	85 km
T2	D→3→D	Regular	Diésel	30 km

La distancia total es 115 km. El costo de distancia corresponde a:

$$115 \cdot 2 = 230$$

El costo fijo por utilizar ambos camiones es:

$$500 + 400 = 900$$

Como la solución no presenta shortage, la penalización por faltantes es cero. Por lo tanto:

$$\text{Costo total} = 230 + 900 + 0 = 1130$$

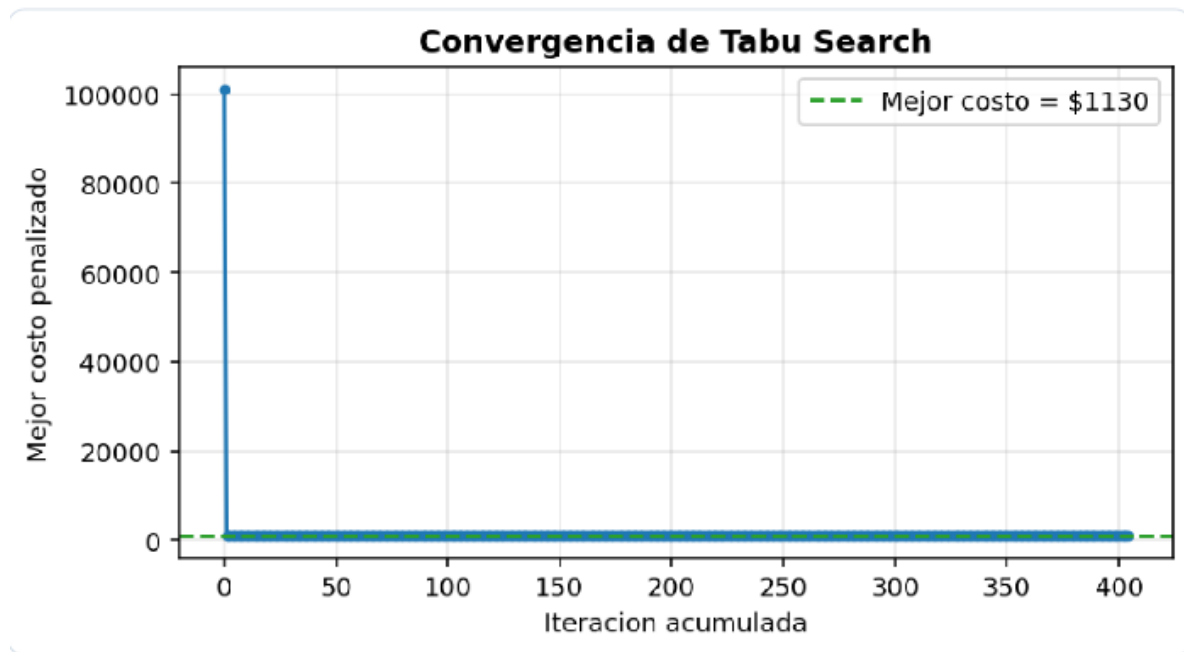


Figura 4. Convergencia Tabu

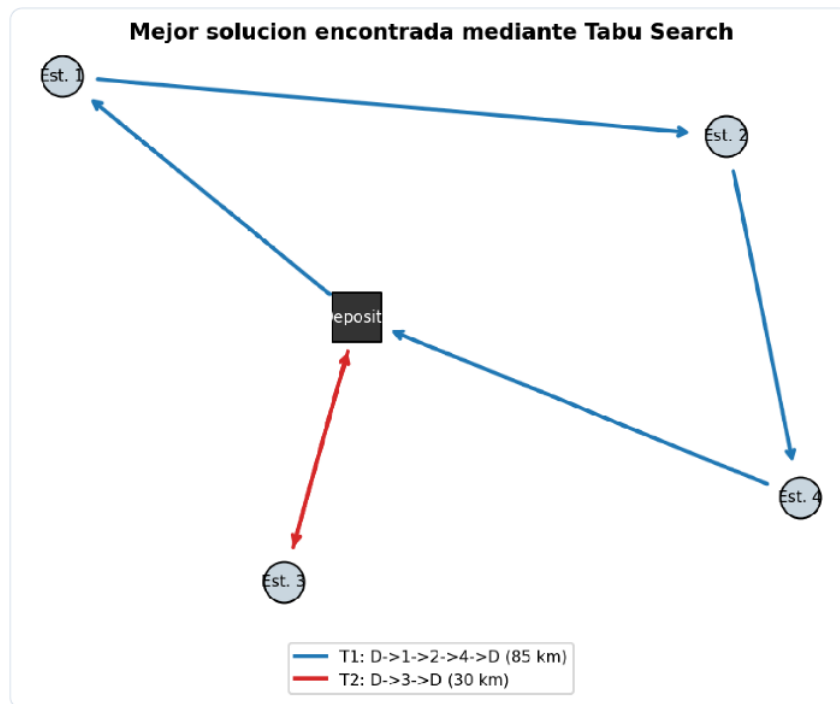


Figura 5. Rutas de la solución mejorada mediante Tabu Search.

La solución mejorada cumple capacidad, estabilidad y ventanas de tiempo bajo los supuestos computacionales implementados. En particular, la mayor diferencia de fill ratios observada en la ruta mejorada es 0.2321, valor inferior al límite permitido de 0.30.

8. Validación exhaustiva

Debido al tamaño reducido de la instancia, se realizó una validación exhaustiva enumerando combinaciones posibles de asignación de estaciones, orden de visita y configuración de compartimentos. Esta revisión permite contrastar el resultado de Tabu Search con el mejor costo factible encontrado dentro del espacio de soluciones implementado.

Ruta optima por fuerza bruta T1: D->1->2->4->D
Ruta optima por fuerza bruta T2: D->3->D

	Metrica Valor	
0	Soluciones enumeradas	480
1	Soluciones factibles	54
2	Mejor costo por fuerza bruta	1130
3	Mejor costo por Tabu Search	1130
4	Coincidencia Tabu Search vs fuerza bruta	True

	Ruta T1	Ruta T2	Comp T1	Comp T2	Distancia (km)	Costo total	Factible
0	D->1->2->4->D	D->3->D	C0=R / C1=D	C0=R / C1=D	115	1130	True
1	D->1->2->4->D	D->3->D	C0=R / C1=D	C0=D / C1=R	115	1130	True
2	D->3->D	D->4->2->1->D	C0=R / C1=D	C0=D / C1=R	115	1130	True
3	D->3->D	D->4->2->1->D	C0=D / C1=R	C0=D / C1=R	115	1130	True
4	D->1->4->2->D	D->3->D	C0=R / C1=D	C0=R / C1=D	130	1160	True
5	D->1->4->2->D	D->3->D	C0=R / C1=D	C0=D / C1=R	130	1160	True
6	D->2->4->1->D	D->3->D	C0=R / C1=D	C0=R / C1=D	130	1160	True
7	D->2->4->1->D	D->3->D	C0=R / C1=D	C0=D / C1=R	130	1160	True
8	D->3->2->4->D	D->1->D	C0=R / C1=D	C0=R / C1=D	130	1160	True
9	D->3->2->4->D	D->1->D	C0=R / C1=D	C0=D / C1=R	130	1160	True

Figura 6. Validación exhaustiva de la solución obtenida.

La validación exhaustiva arrojó 480 soluciones enumeradas, de las cuales 54 resultaron factibles. El mejor costo factible por fuerza bruta fue 1130, coincidiendo con el costo obtenido por Tabu Search. Por lo tanto, bajo los supuestos implementados, la metaheurística encontró una solución equivalente al mejor costo factible enumerado.

9. Extensión estocástica de dos etapas

El problema puede extenderse a un enfoque estocástico cuando la demanda no es completamente conocida al momento de tomar las decisiones principales. En este caso, se puede formular un modelo de dos etapas.

En la primera etapa se definen decisiones previas a la observación de la demanda, como uso de camiones, rutas y asignación producto-compartimento. En la segunda etapa, una vez observado el escenario de demanda, se ajustan las cargas efectivas y los posibles shortages.

La función objetivo esperada puede expresarse como:

Minimizar:

$$c_1(x) + \sum_s p_s \cdot Q(x, \xi_s)$$

donde $c_1(x)$ representa el costo de primera etapa, p_s es la probabilidad del escenario s , ξ_s representa la realización de demanda y $Q(x, \xi_s)$ corresponde al costo de recourse asociado al escenario.

Tabla 9. Escenarios de demanda.

Escenario	Probabilidad	Regular total (L)	Diésel total (L)	Demanda total (L)
Normal	0.5	10500	9000	19500
Alta	0.3	14500	10300	24800
Baja	0.2	7800	7700	15500

Tabla 10. Decisiones por etapa.

Etapas	Decisiones	Restricciones principales
Primera etapa	Uso de camiones, rutas y asignación producto-compartimento	Conservación de flujo, asignación de estaciones, ventanas de tiempo, compatibilidad y uso de camiones
Segunda etapa	Cargas efectivas y shortage por escenario	Capacidad, estabilidad de carga, satisfacción de demanda y penalización por faltantes

10. Conclusiones

La evaluación realizada permite concluir que la solución propuesta por el operador presenta inconsistencias importantes. En primer lugar, los fill ratios declarados no son consistentes con shortage cero, ya que implican un faltante total de 2000 L. En segundo lugar, si se corrigen las cargas para satisfacer toda la demanda asignada, el costo operacional de la ruta asciende a \$1200, pero la solución continúa siendo infactible por violar la restricción de estabilidad en T2 después de atender la estación 2.

La solución mejorada encontrada mediante Tabu Search asigna el camión T1 a la ruta $D \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow D$ y el camión T2 a la ruta $D \rightarrow 3 \rightarrow D$. Esta alternativa obtiene un

costo total de \$1130, con distancia total de 115 km y shortage nulo. Además, cumple las restricciones de capacidad, estabilidad y ventanas de tiempo bajo los supuestos del modelo.

La validación exhaustiva confirma que, dentro del espacio de soluciones implementado, el costo obtenido por Tabu Search coincide con el mejor costo factible enumerado. Finalmente, el scheduling de carga presenta un makespan de 32.5 minutos, permitiendo que ambos camiones estén disponibles antes de sus salidas programadas.

11. Evidencia computacional

La implementación computacional completa se adjunta en el archivo `Solemne_Optimizacion_Tabu_Search.ipynb`. Este notebook contiene los datos del problema, la evaluación de la solución del operador, la implementación de Tabu Search, la validación exhaustiva, el scheduling de carga y la extensión estocástica.

Los resultados reportados en este informe provienen de dicha ejecución. Las dependencias necesarias para reproducir el notebook se encuentran en el archivo `requirements.txt` e incluyen `pandas`, `matplotlib` y `notebook`.